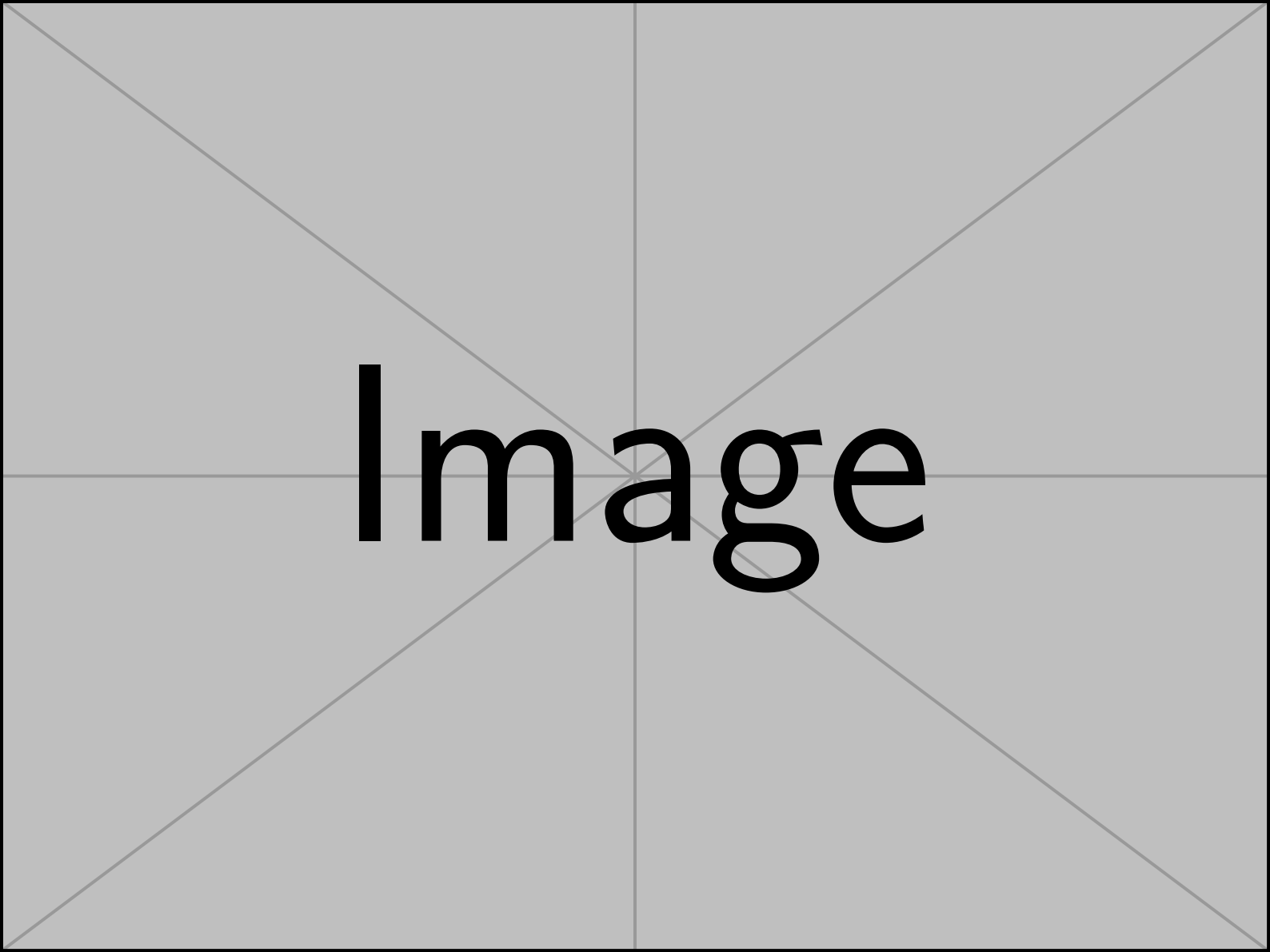




Image

泛函分析笔记

目 录

第一章 Banach 空间	1
1.1 Banach 空间的基本定义	1
1.2 Banach 空间的例子	2
1.3 线性算子	6
1.4 有限维赋范空间与半范数	11
第二章 Banach 空间的重要定理	15
2.1 超限归纳法与 Zorn 引理	15
2.2 Hahn-Banach 定理	17
2.3 Baire 纲定理	23

第一章

Banach 空间

1.1 Banach 空间的基本定义

定义 1.1 (范数)

设 X 是域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 则 X 上的范数是函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$, 满足:

- (i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
- (ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X$.
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$.

其中这三条性质分别称为范数的非退化性、一次齐次性和三角不等式. 范数衡量了线性空间中元素的大小.

除了大小之外, 为了研究收敛性、连续性等拓扑性质, 我们需要为线性空间配备拓扑, 其一的方式是为线性空间中的元素定义其距离.

定义 1.2 (度量)

设 X 是一个拓扑空间, 则 X 上的度量是函数 $\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$, 满足:

- (i) $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) $\rho(x, y) = \rho(y, x), \forall x, y \in X$.
- (iii) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z), \forall x, y, z \in X$.

度量就导出了一个拓扑空间中的距离的概念.

并且可以发现, 由范数可以自然诱导出度量, 因此任意赋范线性空间都是度量空间, 其中 $\rho(x, y) := \|x - y\|$.

反之则不一定成立, 因为一个度量空间未必是线性的. 例如所有的黎曼曲面都是度量空间, 但黎曼曲线显然大部分都是非线性的. 但我们可以研究由范数诱导出的度量空间都会满足什么样的性质.

注 1.1 对于范数诱导出的度量 ρ , 它满足以下几个性质:

- 平移不变性: $\rho(x+w, y+w) = \rho(x, y)$
- 一次齐次性: $\rho(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \cdot \rho(x, y)$

前者让我们只需要考虑零点附近的性质就可以了解全局的性质, 加上后者我们就只需要研究清除单位球就基本可以了解全局性质了, 而关于单位球, 有以下性质:

- 单位球是凸的: 以后我们就记 $\mathbb{B}_r(x) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}$, $\mathbb{B}_r = \mathbb{B}_r(0)$, $\mathbb{B}(x) = \mathbb{B}_1(x)$.

证明 给定 $x, y \in \mathbb{B}$, $\lambda \in (0, 1)$, $\|\lambda x + (1-\lambda)y\| \leq \|\lambda x\| + \|(1-\lambda)y\| = |\lambda|\|x\| + |1-\lambda|\|y\| < \lambda + 1 - \lambda = 1$.

$$\Rightarrow \lambda x + (1-\lambda)y \in \mathbb{B}.$$

□

因此, 当度量满足上述三个性质时, 这个度量就和某个范数相容.

赋予线性空间范数后, 下面就可以研究上面的收敛性.

定义 1.3 (Cauchy 列)

设 X 是赋范线性空间, 序列 $\{x_n\} \subset X$ 是 **Cauchy 列** $\iff$ 当 $n, l \rightarrow \infty$, $\|x_n - x_l\| \rightarrow 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n, l > N, \|x_n - x_l\| < \varepsilon$.

Cauchy 列中的元素之间的距离会逐渐被控制得任意小, 但一般的度量空间中 Cauchy 列未必收敛. 例如在 $(0, 1)$ 中, 序列 $\{1 - \frac{1}{n}\}$ 是 Cauchy 列, 但它的极限点 1 不在 $(0, 1)$ 中. 因此我们需要引入完备性的概念来保证 Cauchy 列的收敛性.

定义 1.4 (完备性)

一个赋范线性空间 X 是 **完备的** 当且仅当 X 中的每个 Cauchy 列都收敛.

定义 1.5 (Banach 空间)

一个完备赋范线性空间称为 **Banach 空间**.

1.2 Banach 空间的例子

例 1.1 (p -范数) 设 $X = (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_p)$, $1 \leq p \leq \infty$. 对 $\vec{x} = (x^1, x^2, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$, 定义其范数为

$$\|\vec{x}\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^d |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \max_{1 \leq i \leq d} |x^i|, & p = \infty \end{cases}.$$

下证上述确为范数.

证明 (i)(ii) 显然.

(iii) 当 $p = \infty$ 时, 显然得证. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 首先需要下列不等式.

引理 1.1 (Hölder 不等式)

$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| = \left| \sum_{i=1}^d x^i y^i \right| \leq \|\vec{x}\|_p \cdot \|\vec{y}\|_q$, 其中 $1 \leq p, q \leq \infty$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 称 p, q **Hölder 共轭**.

证明 若 $\vec{x} = 0$ 或 $\vec{y} = 0$, 易证.

否则不失一般性, 设 $\|\vec{x}\|_p = 1 = \|\vec{y}\|_q$.

注意到, 若 $a, b \geq 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 (1 \leq p, q \leq \infty)$, 则 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

因此 $\left| \sum_{i=1}^d x^i y^i \right| \leq \sum_{i=1}^d \left(\frac{|x^i|^p}{p} + \frac{|y^i|^q}{q} \right) \frac{\|\vec{x}\|_p=1=\|\vec{y}\|_q}{p} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. □

下证三角不等式成立.

$$\begin{aligned}
 \|\vec{x} + \vec{y}\|_p^p &= \sum_{i=1}^d \|x^i + y^i\|^p \leq \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} (|x^i| + |y^i|) \\
 &= \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} |x^i| + \sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} |y^i| \\
 &\leq \left(\sum_{i=1}^d (|x^i| + |y^i|)^{p-1} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{i=1}^d |x^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^d |y^i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^d |x^i + y^i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} (\|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p) \\
 &= \|\vec{x} + \vec{y}\|_p^{p-1} (\|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p)
 \end{aligned}$$

移项得 $\|\vec{x} + \vec{y}\|_p \leq \|\vec{x}\|_p + \|\vec{y}\|_p$. ■

记 $\mathbb{S}_X = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 为单位球. 当 $d = 2$ 时, 我们可以画出不同 p 下的单位球的图像.

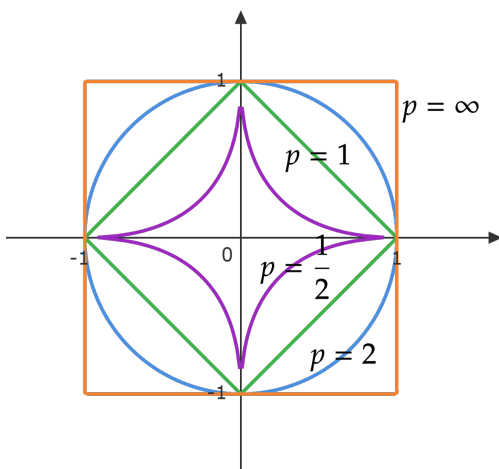


图 1.1: 不同 p 下的单位球

可以发现, 当 $p \geq 1$ 时, 单位球都是凸集, 并且若 $p \neq 1$ 或 ∞ , 单位球是一致凸的. 因此处理 p -范数时, 有时会单独讨论 $p = 1$ 或 ∞ 的情况.

当 $p < 1$ 时, 单位球不再是凸集, 因为 $p < 1$ 时, 对应定义的函数不再是范数.

例 1.2 (ℓ^p 空间) 设 $1 \leq p \leq \infty$, 可以定义数列组成的空间 ℓ^p 为 $\{(\alpha_j)_{j \in \mathbb{N}} : \|(\alpha_j)_{j \in \mathbb{N}}\|_p < \infty\} =$

$$(\mathbb{R}^\infty, \|\cdot\|), \text{ 并定义其范数为 } \|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\alpha_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \sup_{j \in \mathbb{N}} |\alpha_j|, & p = \infty \end{cases}.$$

可以证明上述空间为一个赋范线性空间.

例 1.3 (连续函数空间) 设 K 为紧致 Hausdorff 空间, 定义 $C(K) = \{f : K \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 连续}\}$, 并定义其范数为上极限范数 $\|f\| = \sup_{x \in K} |f(x)| < \infty$. 范数的有限性来自于紧集上的连续函数是有界的, 因此上述空间为一个赋范线性空间.

下面证明它是完备的.

证明 取 $\{f_n\} \subset C(K)$ 为 Cauchy 列, 则当 $n, \ell \rightarrow \infty$ 时, $\|f_n - f_\ell\| = \sup_{x \in K} |f_n(x) - f_\ell(x)| \rightarrow 0$.

对任意固定的 $x \in K$, $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列.

由于 $\mathbb{R}$ 是完备的, 因此 $\exists f : K \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) \rightarrow f(x)$.

由于上述极限为一致极限, f_n 都连续, 因此 f 也连续.

下证 f_n 一致收敛到 f , 则其在 $C(K)$ 中收敛.

已知当 $n, \ell \rightarrow \infty$ 时, $\|f_n - f_\ell\| = \sup_{x \in K} |f_n(x) - f_\ell(x)| \rightarrow 0$.

令 $\ell \rightarrow \infty$, 得当 $n \rightarrow \infty, |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$, 进而当 $n \rightarrow \infty, \|f_n - f\| \rightarrow 0$.

因此 $\{f_n\}$ 在 $C(K)$ 中收敛到 f , $C(K)$ 是完备的. ■

现在可以研究 $C(K)$ 中单位球的性质.

令 $K = [0, 1], f_n = x^n$. 则 $\|f_n\| = \sup_{x \in [0, 1]} |x^n| = 1$, 因此 $\{f_n\} \subset \mathbb{S}_{C(K)}$.

但我们知道 $f_n \rightarrow \chi_1$, 而 χ_1 不是连续函数, 因此 $\{f_n\}$ 在 $C(K)$ 中没有收敛子列.

从而 $C(K)$ 中的单位球不是紧集.

从上面一个例子中可以看出, 连续函数空间的单位球是一个有界闭集, 但它不是紧集. 但在实数域等有限维线性空间中, 有界闭集都是紧集. 因此我们可以得到以下结论:

定理 1.1

设 X 是一个赋范线性空间, 则有界闭集是紧集 $\iff \dim X < \infty$.

这个定理预示着有限维线性空间的拓扑性质未必能推广到无限维线性空间之中, 下一个例子同样展示了这点.

例 1.4 设 $X = C([0, 1]), Y = \{[0, 1] \text{ 上多项式}\}$, 则 $\bar{Y} = X \supsetneq Y$, 因此 Y 不是闭集

因此, 对于无限维赋范空间而言, 子空间未必是闭集, 我们需要额外的条件.

定理 1.2

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 空间, 设 $Y \leq X$ 是一个线性子空间, 则 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间 $\iff Y$ 是闭集.

证明 $\Rightarrow$: 设 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 取任意 $\{y_n\} \subset Y, \text{ s.t. } y_n \rightarrow x \in X$.

由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{y_n\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列, 因此 $\{y_n\} \rightarrow y \in Y$.

由于极限的唯一性, $x = y \in Y$, 因此 Y 是闭集.

$\Leftarrow$: 设 Y 是闭集, 取 $\{y_n\} \subset Y$ 为一个 Cauchy 列.

因为 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, $y_n \rightarrow x \in X$.

又因为 $\{y_n\} \subset Y, Y$ 是闭集, 因此 $x \in Y$, 从而 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. ■

下面继续详细研究数列空间 ℓ^p .

例 1.5 设 $X = \ell^2$, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, 其中 1 在第 i 个坐标.

$$Z := \text{span} \{e_i : i \in \mathbb{N}\} = \left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i e_i : N \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

考虑 $x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$, 则 $x \notin Z$. 取 $x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, \dots, 0, \dots\right)$, 则 $x_n \rightarrow x$, 就有 $x \in \overline{Z}$.

$$\text{并且 } \|x_n - x\|_{\ell^2} = \left\| \left(0, \dots, 0, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots\right) \right\|_{\ell^2} = \left(\sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \right)^{\frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

因此 $(Z, \|\cdot\|_{\ell^2})$ 不是 Banach 空间.

事实上, $Z = \{(\alpha_j) : \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \alpha_j = 0, \forall j \geq N\}$ 且 $\overline{Z} = \ell^2$, 这意味着 Z 是 ℓ^2 中的一个稠密子集.

更进一步, 可以证明 Z 上的任意范数均不完备.

定义 1.6 (级数收敛)

$$\begin{aligned} \sum_n x_n \text{ 在 } X \text{ 中收敛当且仅当 } S_n = \sum_{n=1}^N x_n \text{ 收敛.} \\ \sum_n x_n \text{ 在 } X \text{ 中绝对收敛当且仅当 } \sum_n \|x_n\| \text{ 收敛.} \end{aligned}$$

下面可以证明以下结论.

定理 1.3

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间 $\iff X$ 中每个绝对收敛序列都收敛.

证明 $\Rightarrow$: 设 X 是 Banach 空间, 设 $\sum \|x_n\| < \infty$, 考虑 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$.

$$\|S_n - S_\ell\| = \left\| \sum_{j=\ell+1}^n x_j \right\| \leq \sum_{j=\ell+1}^n \|x_j\| \xrightarrow{n, \ell \rightarrow \infty} 0.$$

因此 $\{S_n\}$ 是 Cauchy 列, 故收敛, 因而 $\sum_n x_n$ 收敛.

$\Leftarrow$: 任取 Cauchy 列 $\{y_n\} \subset X$, 可取一个迅速收敛的子列 $\{y_{n_k}\}$ s.t. $\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}$.

那么 $\sum_k (y_{n_{k+1}} - y_{n_k})$ 绝对收敛, 因此由假设收敛.

$$\text{故 } y_{n_k} = y_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} (y_{n_{j+1}} - y_{n_j}) \text{ 收敛.}$$

断言 1. 任意有收敛子列的 Cauchy 列也收敛.

最终可以证明上面所定义的数列空间是完备的.

定理 1.4 (Riesz-Fischer)

$\ell^p(\mathbb{R}), \ell^p(\mathbb{C})$ 是 Banach 空间, $\forall 1 \leq p \leq \infty$.

证明

(i) $p = \infty$

取 $\{x_n\}$ 是 ℓ^∞ 中 Cauchy 列, 其中 $x_n = \{x_n^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$.

则当 $n, k \rightarrow \infty$ 时, $\|x_n - x_k\|_{\ell^\infty} = \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}| \rightarrow 0$.

对每个固定的 $i \in \mathbb{N}$, $\{x_n^{(i)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 下的 Cauchy 列, 因而收敛.

因此当 $n \rightarrow \infty$, $x_n^{(i)} \rightarrow y^{(i)}$.

断言 1. $y = \{y^{(i)}\}$ 是 ℓ^∞ 范数下 $\{x_n\}$ 的极限

$$\begin{aligned} \text{证明 } \|x_n - y\|_{\ell^\infty} &= \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n^{(i)} - y^{(i)}| = \sup_{i \in \mathbb{N}} \left| x_n^{(i)} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(i)} \right| \\ &= \sup_{i \in \mathbb{N}} \lim_{k \rightarrow \infty} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}| \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

又可知 $y \in \ell^\infty$, 故 ℓ^∞ 是 Banach 空间.

(ii) $1 \leq p < \infty$

设 $\{x_n\} \subset \ell^p$ 是 Cauchy 列, 其中 $x_n = \{x_n^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$.

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n, k \geq N, \|x_n - x_k\|_{\ell^p}^p = \sum_{i=1}^{\infty} |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}|^p < \varepsilon$.

和 ℓ^∞ 的情形相同, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $x_n^{(i)} \rightarrow y^{(i)}$.

那么对任意 $M \in \mathbb{N}$, 有 $\sum_{i=1}^M |x_n^{(i)} - y^{(i)}|^p = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^M |x_n^{(i)} - x_k^{(i)}|^p \leq \varepsilon$.

因此对于足够大的 n , $\sum_{i=1}^{\infty} |x_n^{(i)} - y^{(i)}|^p \leq \varepsilon$, 此处 $\varepsilon > 0$ 是任意的.

所以 $x_n \rightarrow y = \{y^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ 在 ℓ^p 中收敛.

1.3 线性算子

赋范线性空间的另一研究方向是赋范线性空间之间的线性算子, 其中更关注于有界线性算子.

定义 1.7 (有界线性算子)

设 X, Y 是赋范线性空间, 线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 是**有界的**当且仅当它满足以下任意条件:

(i) $\exists M > 0$, s.t. $\forall x \in X, \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X$.

(ii) $\|T\tilde{x}\|_Y \leq M, \forall \tilde{x} \in \mathbb{S}_X$

(iii) $\|T\tilde{x}\|_Y \leq M, \forall \tilde{x} \in \mathbb{B}_X$

(iv) $T(\overline{\mathbb{B}_X^X(0)}) \subseteq \overline{\mathbb{B}_Y^Y(0)}$

上述四个条件虽然是彼此之间等价的, 但它们分别从不同的角度描述了有界线性算子. 第一个条件是从纯粹分析的角度描述, 它给出了范数的估计. 而到第四个条件则是从拓扑的角度出发, 描述了单位球在映射下的像所满足的条件. 由于泛函分析有强烈的拓扑背景, 因此在分析和拓扑的视角中相互切换是学习泛函分析的重要技巧.

定义 1.8 (算子代数)

设 X, Y 是赋范线性空间, 线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 的**算子代数**定义为

$$\|T\|_{X \rightarrow Y} = \|T\| := \inf\{M > 0 : \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X, \forall x \in X\}$$

T 是有界线性算子当且仅当 $\|T\|_{X \rightarrow Y} < \infty$.

我们记 $\mathcal{L}(X, Y) := \{T: X \rightarrow Y \text{ 线性算子}\}$ 为 $X \rightarrow Y$ 的所有的线性算子, $\mathcal{B}(X, Y) := \{T \in \mathcal{L}(X, Y) : \|T\| < \infty\}$ 为 $X \rightarrow Y$ 的所有的有界线性算子. 可以证明 $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{X \rightarrow Y})$ 是一个赋范线性空间. 自然地, 我们想知道 $\mathcal{B}(X, Y)$ 何时是一个 Banach 空间.

定义 1.9

设 X, Y 是赋范线性空间, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间 $\iff Y$ 是 Banach 空间.

证明 设 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ 是 Cauchy 列, 则当 $n, \ell \rightarrow \infty$ 时, $\|T_n - T_\ell\| \rightarrow 0$.

对 $\forall x \in X$, $\|T_n x - T_\ell x\| \leq \|T_n - T_\ell\| \|x\|$, 所以 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列.

因此 $T_n x \rightarrow Tx$, 其中 $T: X \rightarrow Y$ 是算子.

有 T_n 的线性性可知, T 是线性算子, 下证 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

由于 $\{T_n\}$ 为 Cauchy 列, $\exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n \geq N, \|T_n - T_{N_0}\| \leq 1$.

因此 $\|Tx\| \leq \|T_{N_0}x\| + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x - T_{N_0}x\|$

$$\leq \|T_{N_0}x\| + 1 \cdot \|x\|$$

$$\leq (\|T_{N_0}\| + 1) \|x\|, \forall x \in X$$

即 $\|T\| \leq \|T_{N_0}\| + 1 < \infty$.

$$\|T_n - T\| = \sup\{\|T_n x - Tx\| : x \in X, \|x\| \leq 1\} = \sup_{\|x\| \leq 1} \lim_{k \rightarrow \infty} \|T_n x - T_k x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \blacksquare$$

可以观察到, 若 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$, T_n 在范数下收敛到 T , 则 $\|T_n\| \rightarrow \|T\|$ 以及 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow Tx$.

但对于后者, 其逆命题并不成立, 即 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow Tx$ 并不意味着 T_n 在范数下收敛到 T .

例如设 $X = Y = \ell^2$, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, 其中 1 在第 i 个坐标, 定义 $T_n e_i = \begin{cases} e_i, & i \neq n \\ 2e_n, & i = n \end{cases}$,

则 $\forall x \in X, T_n x \rightarrow x$, 但 $\|T_n - I\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_n x - x\| \geq \|T_n e_n - e_n\| = \|e_n\| = 1$, 因此 T_n 在范数

下不收敛到 I . 这表明前者的条件比后者更强, 我们有时也称前者为**强范数收敛**.

下面一个定理表明在线性算子的前提下, 有界和连续是等价的.

定理 1.5

设 X, Y 是赋范线性空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 T 连续 $\iff T$ 有界.

证明

断言 1. T 连续当且仅当 T 在 $x = 0$ 处连续

$\Rightarrow$: 设 T 在 $x = 0$ 处连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t. } \forall \|x\| < \delta, \|Tx\| < \varepsilon$.

令 $\tilde{x} = \frac{x}{\delta}$, 那么 $\forall \|\tilde{x}\| \geq 1, \|T\tilde{x}\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$

$\Rightarrow \|T\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta}$.

$\Leftarrow$: 设 T 有界, 则 $\forall \|x\| \leq 1, \|Tx\| \leq M$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 那么 $\forall \|x\| < \delta, \|Tx\| \leq \varepsilon$, 故 T 连续. ■

容易想到, 有界线性算子之间的复合仍旧是有界线性算子.

定义 1.10

设 X, Y, Z 是赋范线性空间, 若 $T \in \mathcal{B}(X, Y), S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, 则 $ST \equiv S \circ T \in \mathcal{B}(X, Z)$.

证明 $\|ST\|_{X \rightarrow Z} = \sup \{\|S(Tx)\|_Z : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$

$$\leq \sup \{\|S\|_{Y \rightarrow Z} \|Tx\|_Y : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$$

$$= \|S\|_{Y \rightarrow Z} \sup \{\|Tx\|_Y : \forall x \in X, \|x\| \leq 1\}$$

$$= \|S\|_{Y \rightarrow Z} \|T\|_{X \rightarrow Y}$$

即 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. ■

特别地, 如果 $X = Y$, 则记 $\mathcal{B}(X, X) = \mathcal{B}(X)$, 并且可以定义其中的乘法 $\mathcal{B}(X) \times \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathcal{B}(X)$,

$$(T, S) \mapsto S \circ T$$

并且满足 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. 如果 X 为一个 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X)$ 也是一个 Banach 空间且在上方有乘法, 称为 **Banach 代数**.

例 1.6 n 阶矩阵是一个 Banach 代数.

$(C[0, 1], \|\cdot\|_{\sup})$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$ 是一个 Banach 代数.

例 1.7 (有界线性算子)

(1) $A \in \text{Mat}(n \times k; \mathbb{R}) \cong \mathcal{L}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^n)$

(2) $\Lambda : \ell^p \rightarrow \ell^p$

$$(x_1, x_2, \dots) \mapsto (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots)$$

断言 1. Λ 是有界线性算子 $\iff \{\lambda_j\} \in \ell^\infty$.

并且, 如果考虑 $\ell^\infty \xrightarrow{\Phi} \mathcal{B}(\ell^p)$, 那么 Φ 是等距同构, 即 $\|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} = \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty}$.

$$\{\lambda_j\} \mapsto \Lambda$$

证明 “ $\leq$ ”: $\|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} = \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\lambda_j x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} : \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq 1 \right\}$

$$\leq \sup \left\{ \left(\sup_j |\lambda_j| \right) \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} : \left(\sum_j |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq 1 \right\}$$

$$= \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty}$$

“ $\geq$ ”: 要证 $\forall \varepsilon > 0, \|\lambda_j\|_{\ell^\infty} \leq \|\Phi(\lambda_j)\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} + \varepsilon$.

取 $j_0 \in \mathbb{N}$ 满足 $|\lambda_{j_0}| \geq \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty} - \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \text{则 } \|\Phi(\{\lambda_j\})\|_{\mathcal{B}(\ell^p)} &= \sup \{\|\Lambda x\|_{\ell^p} : x \in \ell^p, \|x\|_{\ell^p} \leq 1\} \\ &\geq \|\Lambda e_{j_0}\|_{\ell^p}, e_{j_0} = (0, \dots, 1, \dots, 0) \\ &= |\lambda_{j_0}| \geq \|\{\lambda_j\}\|_{\ell^\infty} - \varepsilon \end{aligned}$$

- (3) 设 $X = \ell^p, 1 \leq p \leq \infty$, 定义左右位移算子分别为 $L: X \rightarrow X, L(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots), R: X \rightarrow X, R(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$.

则 $\|L\| = 1 = \|R\|$, 并且 $LR = \text{Id}_X \neq RL$, 这表明有界线性算子可能并不存在逆算子, 而要区分左逆和右逆.

本例中的原因是 R 是单射, R 是满射, 因此 RL 不单不满, 必然不是恒等映射.

但是我们可以发现 $\dim(X/\text{ran } R) = 1, \dim \ker L = 1$, 被称为 **Fredholm 算子**, 它是泛函分析中可逆算子的推广.

- (4) 设 $I: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$

$$f \mapsto F(x) = \int_0^x f(y) dy$$

$$\text{则 } \forall x \in [0, 1], \left| \int_0^x f(y) dy \right| \leq \int_0^x |f(y)| dy \leq \left(\int_0^x 1 dy \right) \|f\|_{C[0,1]} = x \|f\|_{C[0,1]}.$$

故 $\|F\|_{C[0,1]} \leq \|f\|_{C[0,1]}$, 从而 $I \in \mathcal{B}(C[0, 1])$ 的算子范数为 $\|I\| = 1$ (在 $f = 1$ 时取等).

下面再看几个数列空间的例子, 记 $C := \{\alpha_j \in \mathbb{C} \text{ 或 } \mathbb{C} : \text{当 } j \rightarrow \infty, \alpha_j \text{ 收敛}\}, C_0 := \left\{ \alpha_j \in C : \lim_{j \rightarrow \infty} \alpha_j = 0 \right\}$,

它是 $\|\cdot\|_{\ell^\infty}$ 下的 Banach 空间. $C_{00} := \{\alpha_j \in C : \text{有限项 } \alpha_j \text{ 非零}\}.$

- (5) 设 $X = (C_{00}, \|\cdot\|_{\ell^\infty})$.

考虑 $T: X \rightarrow X$

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) \mapsto \left(a_1, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, \dots\right)$$

由于 T 收缩, $T \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\|T\| = 1$.

T 明显是一个双射, 但 $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, 且 $T^{-1}(b_1, b_2, b_3, \dots) = (b_1, 2b_2, 3b_3, \dots)$, 因此 $\|T^{-1}\| = \infty$, 故 $T^{-1} \notin \mathcal{B}(X)$.

上述的最后两例表明, 有界线性算子不一定存在逆算子, 并且即使其存在逆算子, 其逆算子也未必是一个可逆线性算子, 关于这一点, 有以下定理阐述.

定理 1.6

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 是双射, 则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(X)$.

从上述定理中也可以看出, $(C_{00}, \|\cdot\|)$ 不是一个 Banach 空间.

接下来更深入的研究有界线性算子的可逆性. 在线性空间中, 我们定义过特征值的概念, 若 λ 为特征值, 则 $\exists v \neq 0, \text{s.t. } Tv = \lambda v \iff \ker(\lambda I - T) \neq \{0\} \Rightarrow \lambda I - T$ 可逆. 注意在有限维线性空间中, 最后一个箭头是双向的, 逆命题成立, 但在无限维线性空间中, 逆命题不成立. 因此我们需要一个新的概念来描述有界线性算子的可逆性.

定义 1.11 (谱)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, T 的谱是 $\sigma(T) = \text{Spec}(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不可逆}\}$.

谱的一个重要性质是

定理 1.7

$\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的非空紧集.

这个定理的证明需要后续学习的工具, 我们目前可以证明 $\sigma(T)$ 一定是一个闭集.

定义 $\text{Aut}(X) := \{T \in \mathcal{B}(X) : T^{-1} \text{ 存在}\}$. 回到有限维线性空间的情形举例. 对 $\text{Aut}(\mathbb{R}^d) = GL(\mathbb{R}^d)$. 由于行列式是连续的, 因此行列式等于零的集合是一个闭集, 从而 $\text{Aut}(\mathbb{R}^d)$ 是一个开集. 对于一般的 Banach 空间, 我们也可以证明 $\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, 从而 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集.

定理 1.8

$\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 的开集.

证明

Step 1. $\mathbb{B}_1(\text{Id}_X) \subset \text{Aut}(X)$, 即 $\forall T \in \mathcal{B}(X)$ 满足 $\|T\| < 1$, $I - T$ 可逆.

$$\text{断言 1. } (I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$$

$$\text{证明 } \sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k < \infty.$$

所以 $\sum T^k$ 在 $\mathcal{B}(X)$ 中绝对收敛, 故 $\sum T^k$ 收敛.

$$\text{令 } S = \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in \mathcal{B}(X), \text{ 则当 } n \rightarrow \infty, S_n = \sum_{k=0}^n T^k \rightarrow S.$$

由于 S_n 只有有限项, 因此 $S_n(I - T) = (I - T)S_n = T^0 - T^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I$.

再令 $n \rightarrow \infty$, 有 $S(I - T) = (I - T)S = I$, 因此 $S = (I - T)^{-1}$. ■

Step 2. 取任意 $T \in \text{Aut}(X)$.

当 $\|T^{-1}S\| < 1$ 时, $T - S = T(I - T^{-1}S)$ 可逆, 即 $\|S\| < \|T^{-1}\|^{-1}$.

则 $\exists \delta = \|T^{-1}\|^{-1}$, s.t. $\forall S \in \mathcal{B}(X), \|S\| < \delta, T - S \in \text{Aut}(X)$

这说明 $\forall T \in \text{Aut}(X), \exists \mathbb{B}_\delta(T) \subset \text{Aut}(X)$, 从而 $\text{Aut}(X)$ 是开集. ■

类似的想法, 定义预解集的概念.

定义 1.12 (预解集)

设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$, 则 $\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \in \text{Aut}(X)\}$ 称为 T 的预解集.

由定理 1.8, 可以证明预解集也是一个开集, 从而 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集

推论 1.1

$\rho(T)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集.

证明 定义 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{B}(X)$, 显然 f 是一个连续映射.

$$\lambda \mapsto \lambda I - T$$

由于 $\text{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{B}(X)$ 中的开集, 所以 $\rho(T) = f^{-1}(\text{Aut}(X))$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集.

可以看出 $\sigma(T)$ 是 $\rho(T)$ 的补集, 因此取补得到 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的闭集. ■

在这一节的最后, 引入泛函的概念.

定义 1.13 (有界线性泛函)

设 X 是 Banach 空间, 记 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ 或 $\mathcal{B}(X, \mathbb{C})$, 则 X^* 中的元素称为 X 上的有界线性泛函.

这里的 X^* 和线性代数中的对偶空间的概念相同, 对有限维线性空间, $V \cong \mathbb{R}^d \cong V^*$. 但当推广到无限维空间时, 通常而言, $X^* \not\cong X$, 且 X^* 会比 X 大得多.

1.4 有限维赋范空间与半范数

继续上一节末尾的话题, 对于有限维线性空间而言, 如果两个空间的维数相同, 那么这两个空间是同构的且都同构与 $\mathbb{R}^d$, 因此从这一角度, 它们几乎是相同的, 故我们只需要研究 $\mathbb{R}^d$ 即可. 问题是, 对于配备了范数的赋范线性空间而言, 是否也存在类似的分类结果呢? 首先需要定义何为赋范线性空间的同构.

定义 1.14 (赋范线性空间的同构)

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 是赋范线性空间, 则 X 与 Y 同构当且仅当存在线性空间上的同构 $B: X \rightarrow Y$, s.t. $\|B\|, \|B^{-1}\| < \infty$.

相比单纯线性空间的同构, 赋范线性空间的同构要求同构映射和其逆映射是有界的. 下面就可以说明即使是赋范线性空间, 维数相同时也一定同构.

定理 1.9

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 是赋范线性空间, 且 $\dim X = d < \infty$, 则 X 与 $\mathbb{R}^d$ 同构.

证明 任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$.

考虑 $\Lambda: \mathbb{R}^d \rightarrow V$. 显然 Λ 是线性空间上的同构, 下证 Λ 和 Λ^{-1} 均有界.

$$\lambda = (\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^d) \mapsto \sum_{i=1}^d \lambda^i e_i$$

$$\|\Lambda\lambda\| = \left\| \sum_{i=1}^d \lambda^i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^d \|\lambda^i\| \|e_i\| \leq \|\lambda\|_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^d \|e_i\|, \text{ 因此 } \Lambda \text{ 有界.}$$

使用反证法证明 Λ^{-1} 有界, 假设 Λ^{-1} 无界, 则 $\exists \{x_n\} \subset V$, s.t. $\|x_n\| = 1, \|\Lambda^{-1}x_n\| \rightarrow \infty$.

考虑 $a_n = \frac{\Lambda^{-1}x_n}{\|\Lambda^{-1}x_n\|}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, \|a_n\| = 1$.

由于 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球是紧的, 可以取子列 $\{a_{n_k}\}$, s.t. $a_{n_k} \rightarrow a_\infty \in \mathbb{R}^d$ 且 $\|a_\infty\| = 1$.

$$\text{但 } \Lambda a_\infty = \lim_{\rightarrow \infty} \Lambda a_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \Lambda \left(\frac{\Lambda^{-1}x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{n_k}}{\|\Lambda^{-1}x_{n_k}\|} = 0.$$

$\Rightarrow a_\infty = 0$, 与 $\|a_\infty\| = 1$ 矛盾. ■

在上述证明中, 我们并没证明对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意范数都成立, 而是只选取了 $\mathbb{R}^d$ 中的无穷范数, 这背后的原因是 $\mathbb{R}^d$ 从根本上只有一种范数, 这需要引入范数等价的概念.

定义 1.15 (范数的等价)

设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是 X 上的范数, 称 X_1 与 X_2 **等价** $\iff \exists 0 < c < C < \infty$, s.t. $\forall x \in X, c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$.

推论 1.2 (有限维赋范空间范数的等价性)

$\mathbb{R}^d$ 上的所有范数均等价.

证明 设 $\Lambda: (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_2)$ 是线性同构, 则 $\|\Lambda\| < \infty, \|\Lambda^{-1}\| < \infty$.

$$\text{有 } \|\Lambda x\|_2 \leq \|\Lambda\| \|x\|_1 \leq \|\Lambda^{-1}\| \|\Lambda\| \|x\|_2$$

下一个定理要研究 Heine-Borel 性质. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, Heine-Borel 定理表明一个集合是紧的当且仅当它是闭的且有界的. 但是这个性质无法推广到无限维空间, 为此, 有以下定理.

定理 1.10

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 则有界闭集是紧集 $\iff \dim X < \infty$.

上述定理有直接的证明方式, 但在此处我们先引入半范数的概念, 利用半范数来证明上述定理.

定义 1.16 (半范数)

若 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ 满足:

- (i) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- (ii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- (iii) $\|x\| \geq 0$, 但可能存在 $x \neq 0$, s.t. $\|x\| = 0$

则称 $\|\cdot\|$ 为 X 上的**半范数**.

相较于范数, 半范数允许非零向量的半范数为零. 那么如果能将半范数为零但是本身不是零的向量从整个空间中去除, 剩余的空间和半范数就会构成一个范数.

严谨来说, 记 $\mathcal{N} := \{x \in X : \|x\| = 0\} \leq X$, 可以定义商空间 $X/\mathcal{N} = \{[x] = x + \mathcal{N} : x \in X\}$. 则 $[x] = [y] \iff x - y \in \mathcal{N}$.

定义商空间上的范数为 $\|[x]\|_{X/\mathcal{N}} \equiv \|x + \mathcal{N}\|_{X/\mathcal{N}}$. 上述定义是良定的, 因为若 $x + \mathcal{N} = y + \mathcal{N}$, 则 $\exists n \in \mathcal{N}$, s.t. $x = y + n$, 则 $\|x\| = \|y + n\| \leq \|y\| + \|n\| = \|y\| = \|x - n\| \leq \|x\| + \|-n\| = \|x\|$, 因此 $\|x\| = \|y\|$. 那么 $(X/\mathcal{N}, \|\cdot\|_{X/\mathcal{N}})$ 是一个赋范线性空间.

利用商空间定义范数的一个经典例子是 L^p 空间.

例 1.8 (L^p 空间) $1 \leq p \leq \infty, (L^p(\Omega \subset \mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{L^p})$, 定义 $\|f\|_{L^p} := \begin{cases} \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|, & p = \infty \end{cases}$

取 $\Omega = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, 考虑 $\chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)} = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap (0, 1) \\ 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$, 则 $\int \chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)}^p dm = 0$, 但 $\chi_{\mathbb{Q} \cap (0, 1)} \neq 0$.

因此 $\|\cdot\|_{L^p}$ 只是一个半范数.

为了使其成为范数, 应当商掉几乎处处为零的可测函数, 定义 $\|[f]\|_{L^p} := \|\tilde{f}\|_{L^p}$, 其中 $\tilde{f}$ 是 $[f] = f + \mathcal{N}$ 的代表元.

习惯上, 我们仍旧记 $\|f\|_{L^p}$ 为 $\|f\|_{L^p}$, 并且 $[f]$ 也记为 f , 因此在实际使用中, 我们并不区分函数和函数的等价类.

自然地, 我们想知道一个 Banach 空间的商空间及其商范数是否还是一个 Banach 空间, 因此有以下定理.

定理 1.11

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 设 $Y \leq X$ 是一个闭子空间, 则 X/Y 是商范数下的 Banach 空间, 其中范数为 $\|[x]\|_{X/Y} = \inf\{\|x+y\| : y \in Y\} = \inf\{\|x-y\| : y \in Y\}$.

证明 注意到 $\|[x]\|_{X/Y} = \text{dist}(x, Y)$, 故 $\|[x]\|_{X/Y} = 0 \iff \text{dist}(x, Y) = 0 \iff x \in \overline{Y} \xLeftrightarrow{Y \text{ 是闭子空间}} x \in Y \iff [x] = 0$, 因此 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 是范数.

设 $\{[x_n]\} \subset X/Y$ 是 Cauchy 列, 取子列 $\{[x_{n_k}]\}$, s.t. $\|[x_{n_{k+1}}] - [x_{n_k}]\| < 2^{-k}$.

$\Rightarrow \inf\{\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - y\| : y \in Y\} < 2^{-k}$

$\Rightarrow \forall k, \exists w_{n_k} \in [x_{n_k}], \text{ s.t. } \|w_{n_{k+1}} - w_{n_k}\| \leq 2^{-k}$

则 $\{w_{n_k}\}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 因此 $w_{n_k} \rightarrow w \in X$.

由 $\|[x_{n_k}] - [w]\| \leq \|w_{n_k} - w\| \rightarrow 0$ 知 $[x_{n_k}] \rightarrow [w]$ 在 X/Y 中.

另外一个有意思的结论是. 在线性空间中, 我们总有 $X \cong Y \oplus (X/Y)$. 但是存在 Banach 空间 X , 使得 $X \not\cong Y \oplus (X/Y)$, 这是由 Corson Trans 在 1961 年得出的结论.

于是我们可以证明下述重要的引理.

引理 1.2 (Riesz 引理)

设 X 是赋范线性空间, $Y \leq X$ 是一个闭子空间, 且 $Y \neq X$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in X, \text{ s.t. } \|x\| = 1, \text{dist}(x, Y) \geq 1 - \varepsilon$.

证明 考虑 X/Y , 由于 $Y \neq X$, 所以 $X/Y \neq \{0\}$, 因此 $\exists [y] \in X/Y, \text{ s.t. } \|[y]\|_{X/Y} = d > 0$.

那么可以取得 λ , 使得 $[z] = [\lambda y]$, 且 $1 \geq \|[z]\| \geq 1 - \varepsilon$.

选取 $[z]$ 的代表元 z , 使得 $\|z\| \leq 1$ 并令 $x = \frac{z}{\|z\|}$.

则 $\text{dist}(x, Y) = \frac{\text{dist}(z, Y)}{\|z\|} = \frac{\|[z]\|_{X/Y}}{\|z\|} \geq 1 - \varepsilon$.

则上述的 x 就是满足条件的向量.

基于上述引理, 若 $\dim X = \infty$, 则可取 $x_1, x_2, \dots \in X, \text{ s.t. } \|x_j\| = 1, \text{dist}(x_j, \text{span}\{x_1, \dots, x_{j-1}\}) \geq 0.99$, 因此 $\{x_j\} \subset \mathbb{S}_X$ 没有收敛子列.

推论 1.3

设 X 是赋范线性空间. 若 $\dim X = \infty$, 则有界闭集不是紧集.

从而就可以证明只有有限维线性空间才具有 Heine-Borel 性质.

本节最终的内容是在半范数下, 线性空间未必是一个赋范线性空间, 如果我们不想改变原空间的大小, 那它至少具有怎样的性质呢?

例如对于 $(C(K), \|\cdot\|_{\text{sup}})$, 若 K 是紧致度量空间, 那么 $C(K)$ 是 Banach 空间. 若 K 是一个开集, 例如 $K = (0, 1)$, 则 $C((0, 1))$ 不是赋范线性空间, 但我们可以不断取紧集 $K_1 \subset K_2 \subset K_3 \subset$

$\dots \subset \Omega$, 使得 $\Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$.

那么在每一个 K_i 上, 都可以定义一个半范数 $\|f\|_i = \sup_{x \in K_i} |f(x)|$.

如果在 $C(\Omega)$ 上, $\forall f(x) \neq 0, \exists i, \text{ s.t. } \|f\|_i \neq 0$, 那么称 $\{\|\cdot\|_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是 $C(\Omega)$ 上的一族分离点的半范数, 即 $\forall f, g \in C(\Omega), \exists i, \text{ s.t. } \|f\|_i \neq \|g\|_i$.

因此就可以定义其距离为 $\rho(f, g) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{\|f - g\|_i}{1 + \|f - g\|_i}$, 由此 $C(\Omega)$ 是一个度量空间, 将其称

为 **Fréchet 空间**.

第二章

Banach 空间的重要定理

2.1 超限归纳法与 Zorn 引理

在正式介绍诸多定理之前，由于要讨论无限维赋范线性空间的性质，因此需要引入一些集合论的工具，以便处理无限的情景。

定义 2.1 (偏序关系)

设 S 是一个集合， $\lesssim$ 是 S 上的偏序关系，即满足：

- 自反性： $x \lesssim x$.
- 传递性： $x \lesssim y, y \lesssim z \Rightarrow x \lesssim z$.
- 反对称性： $x \lesssim y, y \lesssim x \Rightarrow x = y$.

集合 $T \subseteq S$ 是**链** (全序集)，若 $\forall x, y \in T$ ，要么 $x \lesssim y$ ，要么 $y \lesssim x$ 。

集合 $B \subseteq (S, \lesssim)$ 有**上界** $u \in S$ ，若 $\forall x \in B, x \lesssim u$ 。

称 $m \in S$ 为**极大元**，若 $\forall y \in S, m \lesssim y \Rightarrow m = y$ 。

基于以上定义，我们可以引入 Zorn 引理，它可以用来证明很多集合的存在性问题。

引理 2.1 (Zorn 引理)

设 $(S, \lesssim)$ 是一个偏序集，若 S 的每个链都有上界，则 S 中存在极大元。

注 2.1 事实上：Zorn 引理 $\iff$ 选择公理 $\iff$ 良序原理 $\iff$ Tychonoff 定理。

Zorn 引理 $\Rightarrow$ Hahn-Banach 定理。

Gödel 在 1938 年证明了选择公理独立于 ZF 公理体系。

在 Zorn 引理的框架下，可以证明很多有意思的结论，例如 Hamel 证明了以下两个结论：

- (1) $\mathbb{R}$ 有 $\mathbb{Q}$ 上的基；
- (2) $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ，但 $f(x) \neq cx, \forall c$ 。

上面的第一个结论就是 Hamel 基的最初始形态，而 Hausdorff 才真正证明了 Hamel 基的存在性。

定理 2.1 (Hausdorff, 1932)

每个非零线性空间都有一组 Hamel 基.

证明 令 $\mathcal{S}$ 是 V 中所有线性无关子集的集合族. 定义 $\mathcal{S}$ 上的偏序 $\lesssim$ 为 $L \lesssim L' \iff L \subseteq L'$.

设 $\mathcal{C} = \{L_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个全序子集, 则 $L = \bigcup_{\alpha \in I} L_\alpha$ 是 $\mathcal{S}$ 的一个上界.

为了说明 $L \in \mathcal{S}$, 任取 $\{v_1, \dots, v_n\} \in L$, 则 $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \exists \alpha_i \in I$, s.t. $v_i \in L_{\alpha_i}$.

由于 $\mathcal{C} = \{L_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是全序集, 因此 $\exists j \in \{1, \dots, n\}$, s.t. $L_{\alpha_j} \supseteq L_{\alpha_i}, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

$\Rightarrow \{v_1, \dots, v_n\} \in L_{\alpha_j}$. 由 L_{α_j} 线性无关知 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关.

因此 L 线性无关, 故 $L \in \mathcal{S}$.

由 Zorn 引理, 存在极大元 $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$, 且 $\mathcal{B}$ 线性无关.

下证 $V = \text{span}(\mathcal{B})$.

反证, 若不然, 则 $\exists v \in V \setminus \text{span}(\mathcal{B})$, 考虑 $\mathcal{B} \cup \{v\}$.

取 $\{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathcal{B} \cup \{v\}$, s.t. $\sum_{i=1}^n c_i v_i = 0$.

- 若所有的 v_i 均在 $\mathcal{B}$ 中, 由于 $\mathcal{B} \in \mathcal{S}$, 则所有的 c_i 均为 0.
- 若其中一个 v_i (不妨设为 v_1) 为 v , 则 $c_1 v + \sum_{j=2}^n c_j v_j = 0 \Rightarrow v = -\sum_{j=2}^n \frac{c_j}{c_1} v_j \Rightarrow v \in \text{span}(\mathcal{B})$,

矛盾!

下面可以利用 Hamel 基简单证明 Hamel 的第 2 个结论:

将 $\mathbb{R}$ 视为 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间, 则 $\{1, \sqrt{2}\}$ 线性无关.

通过上述定理, 可将 $\{1, \sqrt{2}\}$ 延拓为一个 Hamel 基 $\{e_i\}_{i \in I}$, s.t. $e_1 = 1, e_2 = \sqrt{2}$.

定义 $f(1) = \sqrt{2}, f(\sqrt{2}) = 1, f(e_i) = e_i, \forall e_i \neq 1, \sqrt{2}$.

利用 $\mathbb{Q}$ -线性关系将 f 延拓为 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

接下来简单介绍序数的概念.

例 2.1 $\{0, 1, 2, \dots, 12\}$ 的序数为 13.

$\mathbb{N}$ 的序数为 ω .

$\mathbb{Z}$ 的序数为 $\omega + \omega$.

定义 2.2

设 P, Q 是序数为 α, β 的良序集, 则定义其序数的序关系为 $\alpha < \beta \iff P$ 是 Q 前面的片断 $\iff$ 对某个 $b \in Q$, $\exists$ 同构 $\Phi: P \rightarrow \{x \in Q: x < b\}$.

因此对于序数, 同构是保序的双射. 所有的序数构成的集合也是一个良序集.

由上述定义, 定义 $\mathbb{N}$ 的序数为 $\omega = \aleph_0$, $\mathbb{R}$ 的序数为 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. 著名的关于 $\aleph_0$ 和 $\aleph_1$ 的命题是

假设 2.1 (连续统假设, CH)

不存在序数在 $\aleph_0$ 与 $\aleph_1$ 之间的集合.

Gödel 在 1938 年证明了连续统假设在 ZFC 中不可证. Cohen 在 1963 年更进一步证明了连续统假设独立于 ZFC. 因此关于连续统假设, 我们无法得知它的真值.

基于序数理论, 我们可以推广自然数中的数学归纳法为序数中的有超限归纳法: 若 $[(\forall \beta < \alpha)P(\beta)] \rightarrow P(\alpha)$, 则 $P(\alpha), \forall \alpha$.

在超限归纳法的框架下, 可以证明下述定理.

定理 2.2

$\exists A \subseteq \mathbb{R}$, 使得 A 与 $\mathbb{R} \setminus A$ 与 $\mathbb{R}$ 中每个不可数闭集相交于至少一点.

证明 存在 $\aleph_1$ 个不同的不可数闭集, 设为 $\{F_\alpha: \alpha < \aleph_1\}$ 是上述集合的集合族, 则其上良序.

每个 F_α 的基数为 $\aleph_1$.

设 x_α, y_α 是 F_α 中任意两点. 在第 α 步, 可以取 $x_\alpha \neq y_\alpha$, 使得它们和任意 $x_\beta, y_\beta, \beta < \alpha$ 不相等.

设 $A = \{x_\alpha: \alpha < \aleph_1\}$. 由构造可知, $A \cap F_\alpha \neq \emptyset, \forall \alpha$.

但 $\mathbb{R} \setminus A$ 包含了所有的 $y_\alpha, \forall \alpha < \aleph_1, y_\alpha \in F_\alpha \Rightarrow (\mathbb{R} \setminus A) \cap F_\alpha \neq \emptyset, \forall \alpha$. ■

2.2 Hahn-Banach 定理

设 X 是一个向量空间, $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 为其代数对偶. 若 X 是一个赋范线性空间, 则 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$. 一个重要的观察是, 若 $Y \leq X$, $f \in X^*$, 则 $\|f|_Y\|_{Y^*} \leq \|f\|_{X^*}$.

我们知道, 在线性空间中, 若有一个子空间上的函数, 可以通过将子空间上的基底扩展为整个空间的基底来将函数延拓到整个空间. 自然地, 当整个空间被赋予范数后, 若 $Y < X$, 且有一个 $f \in Y^*$, 还能否将 f 延拓到 $F \in X^*$, 即 $F|_Y = f$.

在这个问题中, 我们主要聚焦于次线性泛函这一特殊的函数.

定义 2.3 (次线性泛函)

设 X 是一个实线性空间, 称 $P: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个次线性泛函, 如果其满足:

- (i) $\forall x, y \in X, P(x+y) \leq P(x) + P(y)$
- (ii) $\forall x \in X, \lambda \geq 0, P(\lambda x) = \lambda P(x)$

我们之前定义的范数、半范数实际都是一种次线性泛函. 在次线性泛函的框架下, 关于上述问题, 分析学家给出的解答是:

定理 2.3 (Hahn-Banach 延拓定理)

设 X 是实线性空间, $Y \leq X$ 是子空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是次线性泛函. 若 $f \in Y'$ 满足 $\forall x \in Y, f(x) \leq p(x)$, 则存在 $F \in X'$ 使得 $F|_Y = f$ 且 $\forall x \in X, F(x) \leq p(x)$.

证明 首先, 考虑 $x_0 \notin Y$, 将 $f \in Y^*$ 延拓到 $\tilde{f} \in (\langle x_0 \rangle \oplus Y)^*$, 其中 $\langle x_0 \rangle = \text{span}\{x_0\}$.

$\tilde{f}(y + \alpha x_0) = \tilde{f}(y) + \alpha \tilde{f}(x_0) = f(y) + \alpha \tilde{f}(x_0)$, 因此只需定义 $\tilde{f}(x_0)$.

由于 $f(y) + \alpha \tilde{f}(x_0) = \tilde{f}(y + \alpha x_0) \leq p(y + \alpha x_0)$:

- 若 $\alpha = 0$, 则 $f(y) \leq p(y)$, 已成立.
- 若 $\alpha > 0$, 则 $\tilde{f}(x_0) \leq \frac{p(y + \alpha x_0) - f(y)}{\alpha} = p\left(\frac{y}{\alpha} + x_0\right) - f\left(\frac{y}{\alpha}\right), \forall y \in Y, \alpha > 0$
 $\iff \tilde{f}(x_0) \leq p(y' + x_0) - f(y'), \forall y' \in Y$

- 若 $\alpha < 0$, 则 $\tilde{f}(x_0) \geq \frac{p(y - (-\alpha)x_0) + f(y)}{-\alpha} = -p\left(\frac{y}{-\alpha} - x_0\right) + f\left(\frac{y}{-\alpha}\right), \forall y \in Y, \alpha < 0.$
 $\iff \tilde{f}(x_0) \geq f(y'') - p(y'' - x_0), \forall y'' \in Y$

综合以上, 即需满足 $\sup_{\tilde{y} \in Y} [f(\tilde{y}) - p(\tilde{y} - x_0)] \leq \tilde{f}(x_0) \leq \inf_{y \in Y} [p(y + x_0) - f(y)].$

即 $\forall y, \tilde{y} \in Y, f(\tilde{y}) - p(\tilde{y} - x_0) \leq p(y + x_0) - f(y).$

但 $p(y + x_0) + p(\tilde{y} - x_0) - f(y) - f(\tilde{y}) \geq p(y + \tilde{y}) - f(y + \tilde{y}) \geq 0$, 故可以定义这样的 $\tilde{f}(x_0)$.

因此可以作一步延拓 $\tilde{f} \in (\langle x_0 \rangle \oplus Y)^*, \text{s.t. } \tilde{f}|_Y = f.$

对任意余维数, 定义 $\mathcal{G} = \left\{ (\tilde{Y}, \tilde{f}) : Y \leq \tilde{Y} \leq X, \tilde{f} \in (\tilde{Y})^*, \text{s.t. } \tilde{f} \leq p, \tilde{f} \text{ 是 } f \text{ 的延拓} \right\}.$

定义其上的偏序为: $(\tilde{Y}_1, \tilde{f}_1) \preceq (\tilde{Y}_2, \tilde{f}_2) \iff \tilde{Y}_1 \leq \tilde{Y}_2, \tilde{f}_2|_{\tilde{Y}_1} = \tilde{f}_1.$

设 $\mathcal{C} = \left\{ (\tilde{Y}_\alpha, \tilde{f}_\alpha) \right\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathcal{G}$ 的全序子集.

则 $\tilde{Y} = \bigcup_{\alpha \in I} \tilde{Y}_\alpha, \tilde{f} \in (\tilde{Y})^*, \text{s.t. } \tilde{f}(y) = \tilde{f}_\alpha(y), y \in Y_\alpha$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个上界.

因此, 由 Zorn 引理, $\mathcal{G}$ 有极大元 $(\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*).$

下证 $\tilde{Y}_* = X.$

反证, 若 $\exists x_* \in X \setminus \tilde{Y}_*.$

考虑 $\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle$, 由前述一步延拓, $\exists \tilde{f} \in (\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle)^*, \text{s.t. } \tilde{f}|_{\tilde{Y}_*} = \tilde{f}_*.$

但 $(\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*) \prec (\tilde{Y}_* \oplus \langle x_* \rangle, \tilde{f}), (\tilde{Y}_*, \tilde{f}_*)$ 最大矛盾. ■

由 Hahn-Banach 定理, 就可以把子空间上的实线性泛函保范地延拓到整个空间上.

推论 2.1

设 X 是实赋范线性空间, $Y \leq X, f \in Y^* = \mathcal{B}(Y, \mathbb{R})$, 则 $\exists F \in X^*, \text{s.t. } F|_Y = f$ 且 $\|F\| = \|f\|.$

证明 设 $p(x) := \|f\|_{Y^*} \|x\|_X$ 是一个范数 ($f \neq 0$).

注意到我们有 $f(y) \leq p(y).$

由 Hahn-Banach 定理, $\exists F \in X^*, \text{s.t. } F|_Y = f, F(x) \leq p(x) = \|f\| \|x\|.$

$F(-x) = -F(x) \leq \|f\| \| -x \| \Rightarrow F(x) \geq -\|f\| \|x\|.$

故 $|F(x)| \leq \|f\| \|x\| \Rightarrow \|F\| \leq \|f\|.$

又 $\|F\| \geq \|f\|$ 显然, 因此 $\|F\| = \|f\|.$ ■

注 2.2 注意: Hahn-Banach 延拓仅作用在 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 上, 而不是对其它赋范线性空间 $F: X \rightarrow Z.$

定理 2.4 (Philips, 1948)

不存在 $\ell^\infty \rightarrow c_0$ 的有界线性投影.

等价地, $\text{Id}: c_0 \rightarrow c_0$ 不可被延拓为 $\ell^\infty \rightarrow c_0$ 的有界线性算子. 这就说明了 Hahn-Banach 定理对其无效.

事实上: 设 X 是一个 Banach 空间, 如果 $\forall$ 闭子空间 $Y \leq X$, 所有的投影 $X \rightarrow Y$ 都有界, 则 X 同构于 Hilbert 空间 (J. Lindenstrauss - Tzafriri).

上述 Hahn-Banach 定理对复数域依旧成立, 但需要将次线性泛函加强为半范数.

定理 2.5 (复 Hahn-Banach 延拓定理)

设 X 为复线性空间, $Y \leq X$ 是子空间且 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是半范数, 若 $f \in Y^*$ 满足 $|f(x)| \leq p(x)$, 则 $\exists F \in X^*$, s.t. $F|_Y = f$, $F \leq p$.

下面来看更多 Hahn-Banach 定理的应用.

例 2.2 1. 设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范线性空间, 则 $\forall x_0 \in X \setminus \{0\}$, $\exists f \in X^*$ s.t. $\|x_0\| = f(x_0)$, $\|f\|_{X^*} = 1$, 称 f 是 X 的**范数泛函**.

证明 在 $\langle x_0 \rangle = \text{span}\{x_0\}$ 上定义 $f: f(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$. 通过 Hahn-Banach 定理将其延拓至 X^* 上.

2. 设 X 是非零赋范线性空间.

(1) X 上线性泛函的范数可以等价地定义如下: $\forall f \in X^*$, $\|f\|_{X^*} = \sup\{|f(x)| : x \in X, \|x\|_X = 1\}$.

(2) 对偶地, 也可以利用有界线性泛函定义 X 中元素的范数: $\forall x \in X$, $\|x\|_X = \sup\{|f(x)| : f \in X^*, \|f\|_{X^*} = 1\}$.

证明 对 (2):

“ $\geq$ ” 若 $f \in X^*$, $\|f\|_{X^*} = 1$, 则 $|f(x)| \leq \|f\|_{X^*} \|x\|_X = \|x\|_X$.

“ $\leq$ ” 由 (1) 中范数泛函知可达到.

对上述的第 2 个例子, 不自然的点是, X 中的元素可以使用 X^* 定义, 但 X^* 也是用 X 定义而非再对 X^* 求对偶. 在其余 Banach 空间, 这种性质未必成立, 我们必须研究二次对偶.

定义 2.4 (二次对偶)

赋范线性空间 X 的**二次对偶**为 $X^{**} = (X^*)^*$.

一般地, $X \leq X^{**}$, 但 X 可以自然嵌入 X^{**} .

定义 2.5 (典范等距嵌入)

设 X 是赋范线性空间, $J = J_X : X \rightarrow X^{**} = (X^*)^*$ 为**典范等距嵌入**.

$$x \mapsto (J(x))(f) = f(x), \forall f \in X^*$$

事实上, 我们可以证明 J_X 是单射, 且它是等距的, 即 $\|J(x)\|_{X^{**}} = \|x\|_X$. 但是上述嵌入通常显然不是满射, 即 $X \subsetneq X^{**}$.

⊕ 注意

即使有 $X \cong X^{**}$, 我们依旧无法得到 J_X 是满射, 因此 J_X 不是等距同构, 上述结论由 James 在 1940s 得到. 他构造了一个使得二次对偶 J^{**} 和 J 同构的空间, 但 J_X 的余维数为 1, 这个空间被称作 **James 空间**.

由以上的讨论可知 J_X 的满射性质是十分特殊的, 因此需要特别强调满足该性质的空间.

定义 2.6 (自反空间)

如果 J_X 是满射, 则称 X 是一个**自反 Banach 空间**.

例 2.3 $(L^p)^*$ 自反 $\iff 1 < p < \infty$.

事实上 $(L^p)^* \cong L^q$, 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

例 2.4 设 X 是赋范线性空间, 则 $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ 在 X 上分离点, 即 $\forall x \neq y \in X, \exists f \in X^*,$ s.t. $f(x) \neq f(y)$.

证明 取 f 为 $x - y$ 的范数泛函. ■

从这个例子中可以看出 X^* 中的元素极为丰富.

另外, 从几何层面来看, 若 X 有限维, 则 $\ker f$ 是 X 中的超平面, 它将这两个点分到超平面的上下半空间. 上述结论在无穷维依旧成立, 此处的超平面定义为余维数为 1 的子空间.

引理 2.2

设 X 是赋范线性空间, $f \in X^* \setminus \{0\}$, 则 $\forall x_0 \in X \setminus \ker f, X = \text{span}(\ker f \cup \{x_0\})$.

证明 $\forall x \in X, x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \ker f$.

因此 $\forall x \in X, \exists y \in \ker f$, s.t. $x = y + \lambda x_0$. 其中 $\lambda = \frac{f(x)}{f(x_0)}$.

故 $X = \text{span}(\ker f \cup \{x_0\})$.

那么 $\text{codim}(\ker f) := \dim(X/\ker f) = 1$, 因此若 $f \in X^* \setminus \{0\}$, $\ker f$ 始终是一个超平面. ■

进一步, X^* 分离点和闭子空间.

引理 2.3

设 X 是 Banach 空间, 设 $\{0\} \neq Y \leq X$ 是闭子空间, $x_0 \in X \setminus Y$. 则 $\exists f \in X^*,$ s.t. $\|f\| = 1,$ $f|_Y = 0, f(x_0) = \text{dist}(x_0, Y) > 0$.

证明 令 $\delta = \text{dist}(x_0, Y) > 0$.

定义 $g: Y \oplus \langle x_0 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$

$$(y + \lambda x_0) \mapsto \lambda \delta, \forall y \in Y, \lambda \in \mathbb{R}$$

而后利用 Hahn-Banach 定理将其延拓至 f .

下证 $\|g\|_{Z^*} = 1$.

$$\begin{aligned} \|g\|_{Z^*} \leq 1: & \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall y \in Y, |g(y + \lambda x_0)| = |\lambda| \delta = |\lambda| \inf \{\|x_0 + \tilde{y}\| : \tilde{y} \in Y\} \\ & = |\lambda| \inf \left\{ \left\| x_0 + \frac{y}{\lambda} \right\| : \tilde{y} \in Y \right\} \\ & \leq \|\lambda x_0 + y\| \end{aligned}$$

$\|g\|_{Z^*} \geq 1$: 即证 $\forall \varepsilon > 0, \|g\|_{Z^*} \geq 1 - \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0$, 要找到 $z \in Z \setminus \{0\}$, s.t. $|g(z)| \geq (1 - \varepsilon)\|z\|$.

事实上, 可找到 $y \in Y$, 使得 $\|x_0 - y\| < \delta + \eta, \eta > 0$.

$$\frac{|g(x_0 - y)|}{\|x_0 - y\|} = \frac{\delta}{\|x_0 - y\|} > \frac{\delta}{\delta + \eta} \geq 1 - \varepsilon \Rightarrow \eta = \eta(\varepsilon) = \frac{\delta \varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

故 $x_0 - y$ 即为所要的 z . ■

上述定理证明利用了留一个 ε -空间的思想. 如果直接证明不等号较为困难, 则可以先证明它和相差 ε 的不等式成立, 然后令 $\varepsilon \rightarrow 0$.

在此基础上, 线性泛函可以分离点, 可以分离一个点与闭子空间, 也可以分离两个凸集.

进一步地, 引入 Hahn-Banach 分离定理:

定理 2.6 (Hahn-Banach 分离定理)

设 X 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范线性空间, 设 $A, B \subset X$ 是非空不交凸集, 则:

- (1) 若 A 是开集, $\exists f \in X^*, \lambda \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } f(a) < \lambda \leq f(b), \forall a \in A, b \in B$.
- (2) 若 A 是紧集, B 是闭集, $\exists g \in X^*, c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \text{ s.t. } g(a) \leq c_1 < c_2 \leq g(b), \forall a \in A, b \in B$.

定义 2.7 (吸收集)

设 X 是赋范线性空间, $A \subset X$ 是**吸收的** $\iff \forall x \in X, \exists t > 0, \text{ s.t. } x \in tA$.

上述的一个等价描述是 $\bigcup_{t>0} tA = X$.

定义 2.8 (平衡集)

设 X 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范线性空间, $B \subseteq X$ 是**平衡的** $\iff \forall \lambda \in \mathbb{F}, \text{ s.t. } |\lambda| \leq 1, \lambda B \subset B$.

下面考虑吸收的, 平衡的 X 的凸集 B 应该具有怎样的性质, 最直观的感受是它应当类似于单位球.

定义 2.9 (Minkowski 泛函)

设 X 是赋范线性空间, $A \subset X$ 是吸收集, 定义 $\mu_A: X \rightarrow [0, \infty), x \mapsto \inf\{t > 0 : x \in tA\}$, 称为**Minkowski 泛函**.

命题 2.1

设 p 是 X 上的半范数, 则 $\mathcal{B} = \{p < 1\}$ 是 0 的吸收的、平衡的凸邻域, 且 $\mu_{\mathcal{B}} = p$.

证明 $\mathcal{B}$ 是平衡的.

$$x \in \mathcal{B} \Rightarrow p(x) < 1 \Rightarrow p(\lambda x) = |\lambda|p(x) < |\lambda| \leq 1, \forall |\lambda| \leq 1.$$

即 $\lambda x \in \mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是平衡集.

$\mathcal{B}$ 是凸集.

$$\forall x, y \in \mathcal{B}, \theta \in (0, 1), p(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta p(x) + (1 - \theta)p(y) < \theta + 1 - \theta = 1.$$

$\Rightarrow \theta x + (1 - \theta)y \in \mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是凸集.

$\mathcal{B}$ 是吸收的.

$$\forall x \in X, \text{ 取 } s > p(x), \text{ 则 } p\left(\frac{x}{s}\right) = \frac{1}{s}p(x) < 1 \Rightarrow \frac{x}{s} \in \mathcal{B}.$$

$\Rightarrow x \in s\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{B}$ 是吸收的.

$\mu_{\mathcal{B}} = p$.

由 $\mathcal{B}$ 吸收可知 $\mu_{\mathcal{B}} \leq p$. 下证 $a > \mu_{\mathcal{B}}(x) \Rightarrow a > p(x)$.

证明其逆否命题: 若 $a \leq p(x)$, 则 $p\left(\frac{x}{a}\right) \geq 1 \Rightarrow x \notin a\mathcal{B} \Rightarrow a \leq \mu_{\mathcal{B}}(x)$. ■

从一定角度来看, 研究 $\mu_{\mathcal{B}}$ 和研究半范数 p 是相同的.

命题 2.2

若 $A \subset X$ 是吸收凸集, 则 μ_A 是次线性泛函.

若 $\mathcal{A}$ 还是平衡的, 则 $\mu_{\mathcal{A}}$ 是半范数.

证明 证明 $\mu_{\mathcal{A}}$ 满足三角不等式.

$\forall x, y \in \mathcal{A}, \epsilon > 0$, 令 $t = \mu_{\mathcal{A}}(x) + \epsilon, s = \mu_{\mathcal{A}}(y) + \epsilon \Rightarrow x \in t\mathcal{A}, y \in s\mathcal{A}$. ($\mathcal{A}$ 是凸集)

则 $\frac{x+y}{t+s} = \frac{t}{t+s} \cdot \frac{x}{t} + \frac{s}{t+s} \cdot \frac{y}{s} \in \frac{t}{t+s}\mathcal{A} + \frac{s}{t+s}\mathcal{A} \subset \mathcal{A}$.

$\Rightarrow \mu_{\mathcal{A}}\left(\frac{x+y}{t+s}\right) \leq 1 \Rightarrow \mu_{\mathcal{A}}(x+y) \leq \mu_{\mathcal{A}}(x) + \mu_{\mathcal{A}}(y) + 2\epsilon$, 令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即可. ■

证明 (Hahn-Banach 分离定理)

(1) 任取 $a_0 \in A, b_0 \in B$, 令 $x_0 = b_0 - a_0$, 由于 $A \cap B = \emptyset, x_0 \neq 0$.

断言 1. $\Omega = A - B + x_0 = (A - a_0) + (B - b_0)$ 是 0 的凸开集, s.t. $x_0 \notin \Omega$.

证明

- $0 \in \Omega$.
- $\Omega = A - B + x_0 = \bigcup_{b \in B} A - (b - x_0)$ 为开集的并, 故 Ω 为开集.
- 类似地, 易证 Ω 是凸集.
- 若 $x_0 \in \Omega$, 则 $0 \in A - B$, 从而 $A \cap B \neq \emptyset$, 故 $x_0 \notin \Omega$. ■

因此, Ω 是吸收集, 则 μ_{Ω} 是次线性泛函且 $\mu_{\Omega}(x_0) \geq 1$.

构造 $f_0: \langle x_0 \rangle \rightarrow \mathbb{R}, f_0(\lambda x_0) = \lambda$.

则 $f_0 \in \langle x_0 \rangle^*$ 且 $f_0(x_0) = 1 \leq \mu_{\Omega}(x_0)$.

由 Hahn-Banach 延拓定理, $\exists f \in X^*, \text{ s.t. } f|_{\langle x_0 \rangle} = f_0$ 且在 X 上 $f \leq \mu_{\Omega}$.

显然, $\forall x \in X, f(x) = -f(-x) \geq -\mu_{\Omega}(-x)$.

因此, $\|f\| = \sup\{|f(x)| : \|x\| \leq 1\} \leq \sup\{\mu_{\Omega}(x) : \|x\| \leq 1\} \leq \frac{1}{r}$ (若设 $B_r(0) \subset \Omega$).

$\Rightarrow f \in X^*$.

任取 $a \in A, b \in B, f(a) - f(b) = f(a - b + x_0) - 1 \leq \mu_{\Omega}(a - b + x_0) - 1$.

因为 $a - b + x_0 \in \Omega, \mu_{\Omega}(a - b + x_0) < 1$, 所以 $f(a) - f(b) < 0$.

$\Rightarrow f(a) < \lambda \equiv \sup_A f \leq f(b)$.

(2) A 紧, B 闭, $A \cap B = \emptyset$.

此时, $\delta = \text{dist}(A, B) > 0$, 构造 $\tilde{A} = \left\{x \in X : \text{dist}(x, A) < \frac{\delta}{2}\right\}$.

则 $\tilde{A}$ 是开集且 $\tilde{A} \cap B = \emptyset$.

应用 (1) 的结论即可. ■

2.3 Baire 纲定理

下面进入一个和 Hahn-Banach 定理的表述似乎完全不同的定理. 设 X 是一个非空完备度量空间, 我们想讨论下拓扑和测度意义下的集合大小.

	大	小
拓扑	剩余集	贫乏集 (第一纲集)
测度	全测集	零测集

在测度意义下, 零测集是小的集合. 与之相对的, 其补集全测集是最大的集合. 那么在拓扑意义下, 该如何进行分类. Baire 在其博士论文给出了详尽的分类.

定义 2.10 (无处稠密, 第一纲集, 第二纲集)

- (1) 设 $E \subset X$, 如果 $\bar{E}$ 没有内点, 称 E **无处稠密**.
- (2) 称 E 是**贫乏集**或**第一纲集**, 当且仅当 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i$, N_i 无处稠密.
- (3) $E \subset X$ 是**剩余集**, 当且仅当 $X \setminus E$ 是第一纲集.
- (4) $E \subset X$ 是**第二纲集**, 当且仅当 E 不是第一纲集.

为了直观展示拓扑和测度两个角度下集合的大小可能会发生变化. 可以考虑 $\mathbb{Q}$ 和 Cantor 集 $\mathcal{C}$.

$\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的稠密子集, 因此 $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 是第二纲集. $\mathcal{C}$ 是闭集, 因此 $\bar{\mathcal{C}} = \mathcal{C}$, 而 $\mathcal{C}$ 没有内点, 因此 $\mathcal{C}$ 无处稠密, 是第一纲集. 但从测度意义上看, $\mathbb{Q}$ 可数, $\mathcal{C}$ 不可数. 这表明 Baire 纲是一个拓扑概念, 和数量无关.

例 2.5 考虑 $\mathbb{Q}$, 它是第一纲集, 这是由于 $\mathbb{Q}$ 是单点的可数并. $\mathcal{C}$ 是无处稠密集, 更是第一纲集.

假设 (X, P) 是概率测度空间, 我们有两种方式定义一个概率很大的事件:

- (1) 一个典型事件是剩余集.
- (2) 一个必然事件有 $P(E) = 1$.

注意: 它们通常从本质上不同.

例 2.6 考虑 $X = [0, 1]^2$, 设 $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为布朗运动的轨道, $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ 是第一纲集, 但 $P(X \setminus E) = 0$.

引理 2.4

$$X \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{X \setminus A}, \quad X \setminus \bar{B} = \text{int}(X \setminus B).$$

证明 $\boxed{X \setminus \overset{\circ}{A} \subseteq \overline{X \setminus A}}$ $\forall x \in X \setminus \overset{\circ}{A}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists y_\varepsilon \in B_\varepsilon(x) \setminus A$.

则 x 是 y_ε 的一个聚点 $\Rightarrow x \in \bar{A^c} = \overline{X \setminus A}$.

$\boxed{X \setminus \overset{\circ}{A} \supseteq \overline{X \setminus A}}$ 设 $z \in \overline{X \setminus A}$, 则 $\exists \{z_j\} \subset X \setminus A$, s.t. $z_j \rightarrow z$.

则 $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(z)$ 包含某个 z_j , 因此 $z \notin \overset{\circ}{A}$. ■

下面介绍一些第一纲集和剩余集的性质.

性质 2.1

- (1) 若 $E \subset X$ 是第一纲集, $F \subset E$, 则 F 是第一纲集.
- (2) 第一纲集的可数并是第一纲集.
- (3) 剩余集的可数交是剩余集.
- (4) 稠密开集的可数交是剩余集.

证明 (性质 (4)) 设 $\{\mathcal{O}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中稠密开集.

要证 $X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus \mathcal{O}_n)$ 是第一纲集.

下证 $X \setminus \mathcal{O}_n$ 无处稠密.

由于 $\mathcal{O}_n$ 开, 故 $\text{int}(\overline{X \setminus \mathcal{O}_n}) = \text{int}(X \setminus \mathcal{O}_n) = X \setminus \overline{\mathcal{O}_n} \stackrel{\text{稠密}}{=} X \setminus X = \emptyset$. ■

定理 2.7 (Baire 纲定理)

设 X 是非空完备度量空间, $\{\mathcal{O}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中一系列稠密开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 稠密.

证明 只需证明 $\forall$ 开球 $B_0 = \mathbb{B}_\varepsilon(x)$, $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \cap B_0 \neq \emptyset$.

由于 $\mathcal{O}_1$ 是稠密开集, $\exists \delta_1 > 0, x_1 \in X$, s.t. $\overline{\mathbb{B}_{\delta_1}(x_1)} \subset B_0 \cap \mathcal{O}_1$.

设 $B_1 = \mathbb{B}_{\delta_1}(x_1)$, 它在 $B_0 \cap \mathcal{O}_1$ 内部.

类似地, $\exists B_2 = \mathbb{B}_{\delta_2}(x_2)$, s.t. $\overline{\mathbb{B}_{\delta_2}(x_2)} \subset B_1 \cap \mathcal{O}_2 \subset B_0 \cap \mathcal{O}_1$.

以此类推, 可取 $\{B_j\}$, s.t. $\overline{B_j} \subset \overline{B_{j-1}} \cap \mathcal{O}_j$, $\forall j \in \mathbb{N}$, 且要求 $\text{rad}(B_j) < \frac{1}{j}$.

因此有 $\overline{B_0} \supset \overline{B_1} \supset \overline{B_2} \supset \dots$.

则 $\{x_j\}$ 构成 Cauchy 列, 因此收敛到 $x_* \in X$.

于是 $x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \cap B_0$. ■

下面的推论更直观地展示了剩余集的结构, 它表明剩余集包含一个稠密的 G_δ 集. 因此, 剩余集是非常大的集合.

推论 2.2

设 X 是非空完备度量空间, 则 $E \subset X$ 是剩余集当且仅当 E 包含一个稠密的 G_δ 集.

证明 “ $\Leftarrow$ ” 设 $E \supset \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$, 其中 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 稠密, $\mathcal{O}_n$ 为稠密开集.

由性质 (4), $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ 是剩余集, 从而 E 是剩余集.

“ $\Rightarrow$ ” 设 $E \subset X$ 是剩余集, 则 $X \setminus E = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$, 其中 M_n 无处稠密.

$$\text{因此 } E = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus M_n) \supset \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{M_n}).$$

断言 1. $X \setminus \overline{M_n}$ 稠密.

证明 事实上, $\overline{X \setminus \overline{M_n}} = X \setminus \text{int}(\overline{M_n}) = X \setminus \emptyset = X$, 故 $X \setminus \overline{M_n}$ 稠密. ■

由 Baire 纲定理, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus \overline{M_n})$ 稠密. ■

另一个推论表明, 无处稠密集的闭包没有内部, 而作为它的可数并, 第一纲集没有内部, 因此第一纲集是非常小的集合 (至少不能包含任意区间).

推论 2.3

设 X 是非空完备度量空间, 则 X 中任意第一纲集没有内部.

证明 若 $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, E_n 无处稠密, 则 $X \setminus M = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n)$.

E_n 无处稠密 $\Rightarrow X \setminus E_n$ 是剩余集 $\Rightarrow X \setminus E_n$ 包含稠密 G_δ 集.

则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n)$ 仍包含一个稠密 G_δ 集, 因此 $X \setminus M$ 稠密.

$\Rightarrow \overline{X \setminus M} = X \Rightarrow \overset{\circ}{M} = \emptyset$. ■

定理 2.8

设 $X = C([0, 1])$ 并配备最大模范数, 则处处不可导的函数构成剩余集.

证明 $D = \{f \in C([0, 1]) : f \text{ 在某处可导}\}$

$$\begin{aligned} &\subset \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ f \in C([0, 1]) : \exists x \in [0, 1], \forall y \in [0, 1], \text{ s.t. } 0 < |x - y| < \frac{1}{n}, \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq M \right\} \\ &\triangleq \bigcup_{M, n=1}^{\infty} D_{n, M} \end{aligned}$$

下证 $\forall n, M \in \mathbb{N}$, $D_{n, M}$ 无处稠密.

对 $f \in D_{n, M}$, 对 f 增加高频小幅振荡, 可得 $\tilde{f} \notin D_{n, M}$. ■

Banach-Mazur 游戏 为了更直观地刻画剩余集和第一纲集, 可以使用 Banach-Mazur 游戏.

规则: 给定 $A \subset \mathbb{R}$.

玩家 (I) 选择闭区间 I_1 .

玩家 (II) 选择闭区间 $I_2 \subset I_1$.

玩家 (I) 选择闭区间 $I_3 \subset I_2$.

...

两个玩家交替选择了一个区间套 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$.

若 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \cap A \neq \emptyset$, 则 (I) 获胜, 否则 (II) 获胜.

注 2.3 从上面的规则中可以看出, 若 A 包含区间, 则玩家 (I) 有必胜策略.

推论 2.4

包含区间的集合不是第一纲集.

玩家 (II) 的必胜策略是指, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists$ 映射函数 f_n , s.t. $I_{2n} = f_n(I_1, \dots, I_{n-1})$ 满足 $I_{2n} \subset I_{2n-1} \subset \dots$.

定理 2.9

玩家 (II) 有必胜策略当且仅当 A 是第一纲集.

证明 “ $\Leftarrow$ ” $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, A_n 无处稠密, 则 $\mathbb{R} \setminus \overline{A_n} = \text{int}(\mathbb{R} \setminus A_n) \neq \emptyset$.

因此, (II) 总能选 $I_{2n} \subset \text{int}(\mathbb{R} \setminus A_n)$.

“ $\Rightarrow$ ” 假设 (II) 有必胜策略.

Step 1: 选取闭区间 $\tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \tilde{I}_3, \dots$, s.t. $J_i = f_1(\tilde{I}_i)$ 两两不交, 且 $\bigsqcup_i J_i$ 稠密.

$\Rightarrow A_1 := \mathbb{R} \setminus \bigcup_i J_i$ 无处稠密.

Step 2: 在 J_i 中选取 $\tilde{I}_{i1}, \tilde{I}_{i2}, \tilde{I}_{i3}, \dots$, s.t. $J_{ij} = f_2(\tilde{I}_i, \tilde{J}_i, \tilde{I}_{ij})$ 两两不交, 且 $\bigsqcup_j J_{ij}$ 在 J_i 中稠密.

$\Rightarrow A_2 := \mathbb{R} \setminus \bigcup_{i,j} J_{ij}$ 无处稠密.

以此类推形成 $J_i, J_{ij}, J_{ijk}, \dots$

断言 1. $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

证明 反证, 设 $x \in A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

则 $x \notin A_1 \Rightarrow \exists i$, s.t. $x \in J_i$.

$x \notin A_2 \Rightarrow \exists j$, s.t. $x \in J_{ij}$.

...

那么 x 落在某个玩家 (II) 必胜策略生成的区间套中.

$\Rightarrow x \notin A$, 矛盾. ■

因此 A 为第一纲集. ■

我们证明了玩家 (II) 有必胜策略 $\iff A$ 是第一纲集.

同理玩家 (I) 有必胜策略 $\iff \exists$ 区间 I , s.t. $I \cap (\mathbb{R} \setminus A)$ 是第一纲集.

注 2.4 $\exists A \subset \mathbb{R}$, s.t. (1) A 不是第一纲集. (2) $\forall$ 区间 I , $I \setminus A$ 不是第一纲集.

此时 (I), (II) 均无必胜策略.

回忆 Bernstein 集 A , A 会和任意不可数闭集有交点. 若 $A \cap [0, 1]$ 是第一纲集, 则 $[0, 1] \setminus A$ 是剩余集.

$\Rightarrow [0, 1] \setminus A$ 包含 Cantor 集.

$\Rightarrow$ 但 $A \cap C \neq \emptyset$.

类似地, $[0, 1] \setminus A$ 也是第一纲集.